

Array

Emanuele Ing. Benatti

Problema

Come faccio ad avere in un programma, ad esempio 10 variabili numeriche contenenti 10 numeri e usarle in un programma? Definisco 10 variabili con 10 nomi diversi?

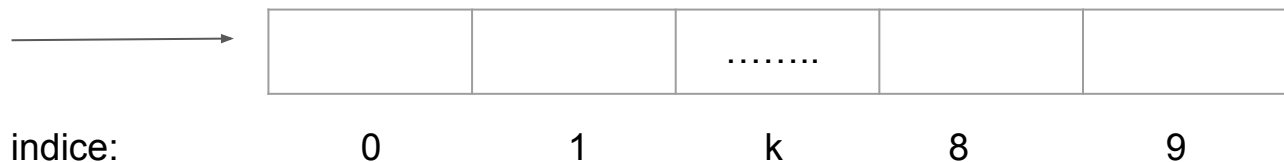
NO!

Utilizzo gli array o vettori.

Definizione di Array o vettore

Un array (o vettore) è una variabile **multipia** in grado di contenere tanti dati di un certo tipo (int, char, float ecc), in modo che sia possibile individuare in essa; attraverso un indice posizione ogni singolo elemento.

Esempio Sintassi C/C++: definisci un array avente 10 numeri interi
`int vettore[10];` oppure `int vettore[MAX];` dove MAX è una costante con 10 di valore



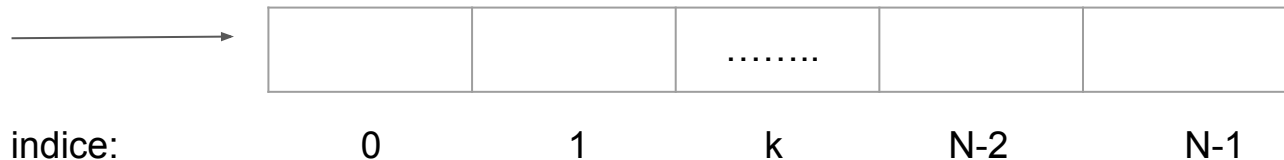
Indice ed accesso ad un array

Per accedere (leggere e scrivere) agli elementi di un array o vettore si usano gli indici che sono numeri:

- interi,
- senza segno,
- che vanno da 0 (che rappresenta il primo elemento) a $N-1$ dove N è la numero degli elementi elementari presenti (10 numeri interi nell'esempio precedente)

Esempio. Per stampare il **quarto** numero del vettore di pagina precedente.

`cout<<vettore[3];` in C++ o `printf("%d",vettore[3]);` in C



Inizializzazione di array

Definendo un array

```
int vett[4];
```

Ho definito un vettore con quattro elementi, ma NON so cosa c'è all'interno.

E' buona cosa che ogni volta che usiamo un array questo abbia definito in modo certo ogni valore all'interno.

Esempi

```
int vett[4]={0,0,0,0};
```

```
char vettcar[4]={'c','i','a','o'};
```

```
vett[0]=1;
```

```
vett[1]=2;
```

```
vett[1]=3;
```

```
vett[1]=4;
```

Attenzione, usare un array non
inizializzato correttamente
inizializzato può portare i
programmi a non andare!

Accesso ai dati di un array

Definendo un array

```
int vett[4];
```

Il metodo più facile per accedere (in lettura e scrittura) ai valori è utilizzare usare una variabile indice (di solito chiamata i) con un ciclo for.

```
int vett[MAX]={1,0,1,0};  
for(i=0;i<MAX;i++)  
{  
    scanf("%d",&vett[i]); // printf("%d",vett[i]);  
}
```

RIPASSO STA: perchè &?

Non è l'unico modo possibile!

Attenzione agli indici

Definendo un array

`int vett[MAX];` con `MAX = 4` gli indici per accedere ai dati sono sempre compresi da 0 e `MAX-1` (quindi tra 0 e 3)

Usare `vett[4]` o in generale un valore fuori dal range 0 e 3 NON è un errore per il compilatore e il programma compilato **funziona** ma provoca il cosiddetto **buffer overflow**, **cioè gravi errori durante l'esecuzione.**



Curiosità: alcuni “virus” famosi usano questo concetto per funzionare...

Attenzione a come si usano gli array.

Definendo un array qualsiasi :

```
int vett1[MAX]={0,1,2};
```

```
int vett2[3]={1,2,3};
```

```
vett1=vett2;          //questa riga non fa la copia degli array,
```

```
vett1[-1]=[2];        //questo non si può fare
```

```
vett1[MAX]=1;         //non va: l'indice MAX è fuori dagli elementi
```

```
scanf("%d",&vett1); // questa istruzione non legge tutto l'array ma solo  
un elemento
```

```
printf("%d,vett1); // questa istruzione non scrive in output tutto  
l'array ma solo un elemento
```


Esercizio

Letto un array da input di 10 elementi,

- stampa in output gli elementi pari,
- calcola la media degli elementi dispari,

Letto un array di K elementi (con K letto da tastiera, minore di NUM_MAX)

Inverti tutti i valori memorizzati nell'array e stampali in output.

Array e funzioni

Per passare un array ad una funzione **esiste solo il passaggio di parametri per referenza.**

Esempio: scrivi una funzione che carichi da tastiera gli elementi di un vettore.

Il prototipo sarà del tipo:

```
int caricavettore(int vettore[]);
```

Le parentesi quadre sono il passaggio per referenza di un vettore, all'interno del corpo della funzione poi si potrà utilizzare ogni elemento dell'array.